ADSO Instructora Isaura Suarez

▼ 22/10/2026

Clase Virtual

▼ Vectores

Un vector es una estructura de datos que permite almacenar varios elementos del mismo tipo bajo un solo nombre. Cada elemento ocupa una posición, a la que podemos acceder mediante un índice.

En lugar de crear una variable para cada dato, podemos guardar todos los datos en un solo vector.

Por ejemplo, si queremos almacenar las notas de cinco estudiantes, podríamos crear cinco variables diferentes. Sin embargo, es más práctico utilizar un vector llamado `notas`.

▼ Características

Un vector se caracteriza por lo siguiente:

- **Una dimensión:** sus elementos se organizan en una sola secuencia.
- **Un nombre:** identifica el conjunto de datos, por ejemplo, `notas`.
- **Índices:** permiten localizar cada elemento.
- **Elementos:** son los datos almacenados, como números, palabras o caracteres.
- **Tipo de dato:** normalmente se define qué clase de información se almacenará, según el lenguaje de programación.

▼ Como lo trabajamos

Las operaciones más comunes son:

1. **Declarar:** definir el vector y, según el lenguaje, su tamaño o tipo.
2. **Inicializar:** asignarle valores iniciales.

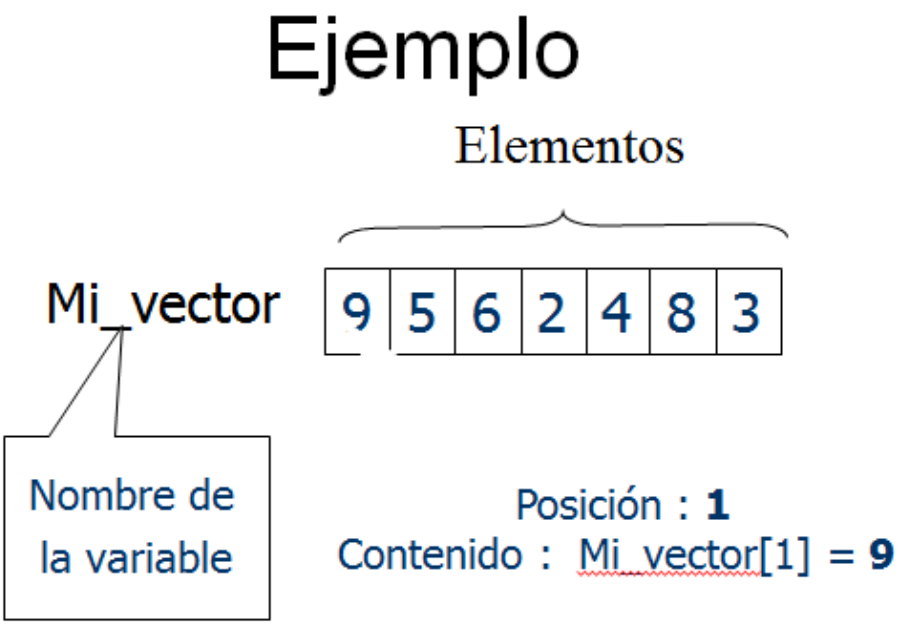
3. **Llenar:** ingresar datos en sus posiciones.
4. **Recorrer:** pasar por cada elemento para leerlo o procesarlo.
5. **Consultar:** acceder a un elemento mediante su índice.
6. **Modificar:** cambiar el valor de una posición.
7. **Procesar:** realizar operaciones, como sumar todos los elementos o calcular un promedio.

▼ Ejemplo en pseudocódigo

```
Inicio
  Def notas[3] entero
  Def suma, promedio : 0 entero
  Para (notas <-0) Hasta 2 Hacer
     Escribir "Ingrese la nota del estudiante: "; notas + 1
     suma <- suma + notas
  FinPara

  promedio <- suma / 3

  Escribir "El promedio es: "; promedio
  Fin
```



▼ Matrices

Una matriz es una estructura de datos que permite almacenar elementos organizados en filas y columnas. Es como una tabla en la que cada dato

tiene una posición identificada por dos índices: uno para la fila y otro para la columna.

Mientras un vector organiza los datos en una sola dimensión, una matriz los organiza en dos dimensiones.

Por ejemplo, si queremos registrar las notas de tres estudiantes en dos asignaturas, podemos utilizar una matriz.

Ejemplo: notas de tres estudiantes en dos asignaturas

Estudiante	Matemáticas	Programación
Estudiante 1	4.0	4.5
Estudiante 2	3.5	4.2
Estudiante 3	4.8	4.0

Esta matriz tiene 3 filas y 2 columnas, por lo que contiene 6 elementos.

▼ Características

Una matriz se caracteriza por lo siguiente:

- Dos dimensiones: los datos se organizan en filas y columnas.
- Filas: representan las líneas horizontales de la tabla.
- Columnas: representan las líneas verticales.
- Índices: permiten identificar la fila y la columna de cada elemento.
- Tamaño: se expresa mediante la cantidad de filas y columnas, por ejemplo, una matriz de 3 × 2.

▼ Como la trabajamos

Las operaciones más comunes son:

1. **Declarar:** definir la matriz y sus dimensiones.
2. **Inicializar:** asignar valores iniciales a sus posiciones.
3. **Llenar:** ingresar datos en las filas y columnas.
4. **Recorrer:** utilizar normalmente dos ciclos para visitar todos los elementos.
5. **Consultar:** buscar un elemento mediante su fila y columna.
6. Modificar: cambiar el dato almacenado en una posición.

7. **Procesar:** sumar filas o columnas, calcular promedios o buscar valores.

▼ Ejemplo en pseudocódigo

```
Inicio
Def notas[3, 2] Entero
Def suma, promedio, fila, columna : 0 Entero

Para fila <- 0 Hasta 2 Hacer
   Para columna <- 0 Hasta 1 Hacer
      Escribir "Ingrese la nota del estudiante ", fila + 1
               " en la asignatura ", columna + 1; notas[fila, columna]
    FinPara
 FinPara

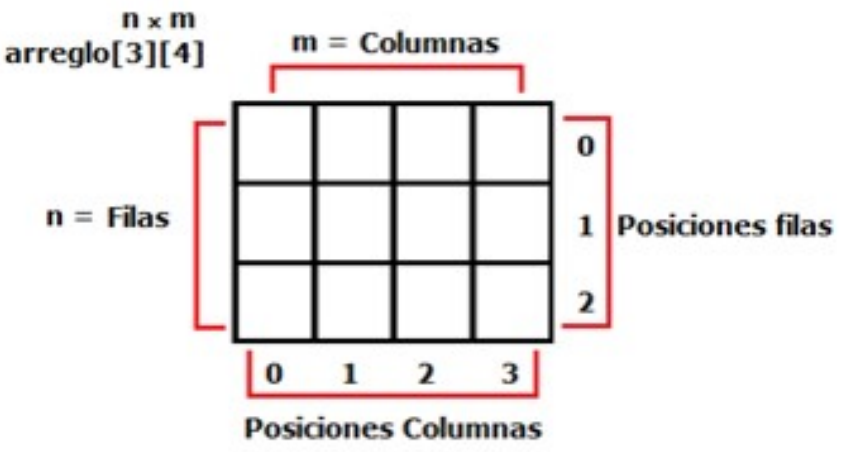
 promedio <- suma / 6

 Escribir "El promedio general es: "; promedio
 Fin
```

¿Cómo funciona?

- Se crea una matriz de tres filas y dos columnas.
- El primer ciclo `Para` recorre las filas, correspondientes a los estudiantes.
- El segundo ciclo `Para` recorre las columnas, correspondientes a las asignaturas.
- Se solicita una nota para cada combinación de estudiante y asignatura.
- Se suman los seis valores ingresados.
- Finalmente, se divide la suma entre seis para obtener el promedio general.

Si las notas ingresadas son las de la tabla anterior, la suma será 25.0 y el promedio general será aproximadamente 4.17.



▼ Diferencias entre vectores y matrices

Característica	**Vector**	**Matriz**
Dimensiones	Una	Dos
Organización	Una secuencia	Filas y columnas
Índices para acceder	Uno	Dos
Ciclos para recorrer	Generalmente uno	Generalmente dos
Ejemplo	Notas de estudiantes	Notas por estudiante y asignatura
Tamaño	5 elementos	3 filas × 2 columnas

.